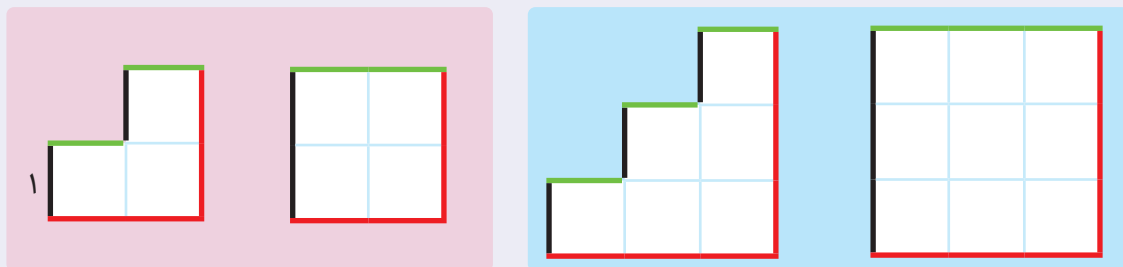


الگوها

فعالیت

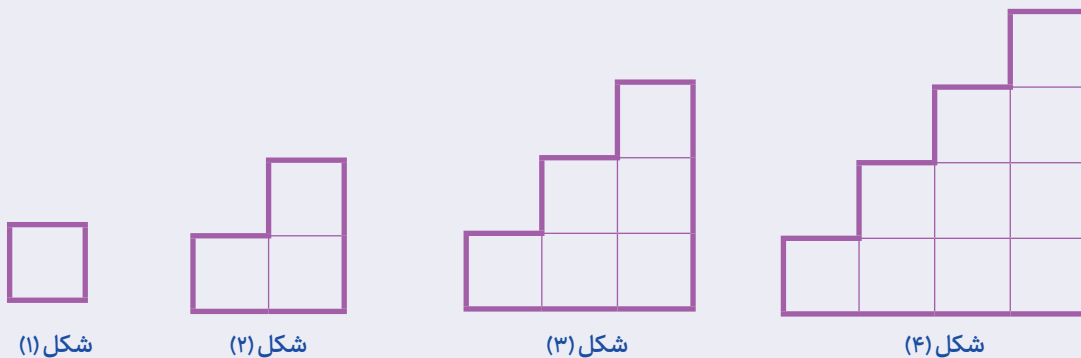


۱. محیط هر کدام از شکل‌ها را به دست آورید. طول هر ضلع مربع‌های کوچک مطابق شکل یک سانتی‌متر است.



محیط هر دو شکل را باهم مقایسه کنید.

۲. با مربع‌هایی به ضلع ۱ سانتی‌متر یک الگوی هندسی به صورت زیر ساخته شده است.



شکل (۱)

شکل (۲)

شکل (۳)

شکل (۴)

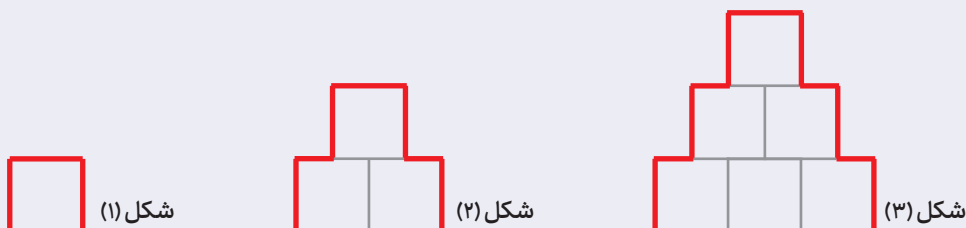
شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴	
محیط شکل	۴				

الف) ابتدا جدول را کامل کنید.

ب) با توجه به رابطه‌ای که در این الگو مشاهده می‌کنید، محیط شکل دهم را به دست آورید.

پ) محیط یکی از شکل‌ها ۳۶ سانتی‌متر است. این شکل چندمین شکل است؟ روش خود را توضیح دهید.

ت) در الگوی شکل‌های زیر، بین محیط و شماره‌ی شکل چه رابطه‌ای وجود دارد؟



شکل (۱)

شکل (۲)

شکل (۳)

فَعَالِيَت

۱. الگوهای زیر از چوب کبریت تشکیل شده‌اند. با توجه به هر کدام، جدول را کامل کنید و به سؤال‌ها پاسخ دهید.

(الف)



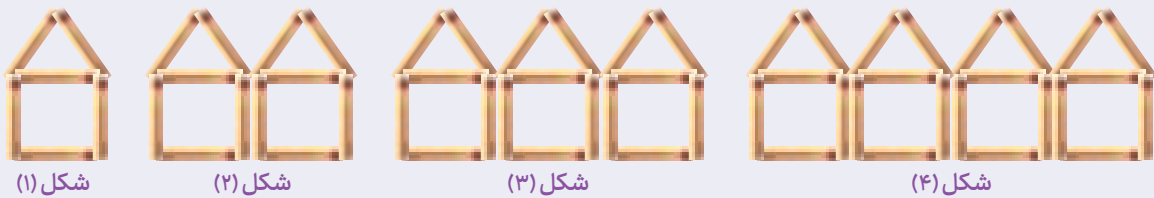
شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴	۵
تعداد چوب‌کبریت‌ها					

× ———

+۳ + + +

شکل دهم از چند چوب کبریت تشکیل شده است؟
آیا شکلی وجود دارد که از ۱۶ چوب کبریت تشکیل شده باشد؟

(ب)



شماره شکل	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
تعداد چوب‌کبریت‌ها							

× ———

+۶ + + + +

برای پیدا کردن تعداد چوب کبریت‌های شکل هفتم، ۲ دانش‌آموز به ترتیب زیر عمل کرده‌اند. راه حل آنها را کامل کنید و توضیح دهید.



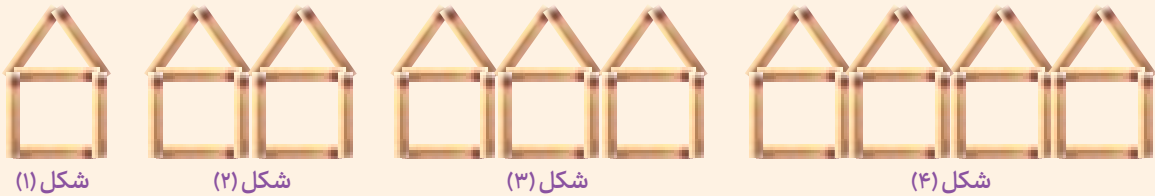
راه حل سعیده: $7 \times 6 = \text{————}$

راه حل فاطمه: $6 \text{ و } ۱۲ \text{ و } \text{————} \text{ و } \text{————} \text{ و } \text{————} \text{ و } \text{————}$
+ ———



کارد در کلاس

الگوی زیر چه تفاوتی با الگوی (ب) فعالیت قبل دارد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا جدول را کامل کنید.



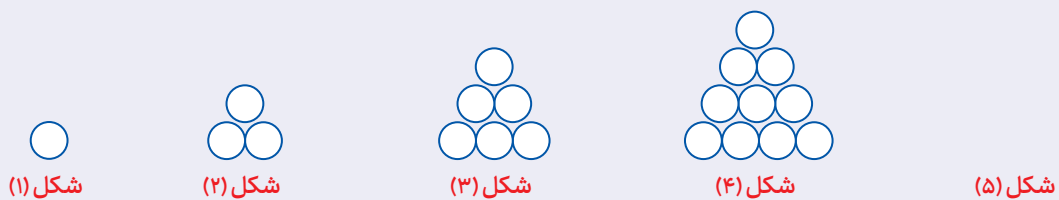
شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴
تعداد چوب‌کبریت‌ها				

+ + +

روش خود را برای یافتن تعداد چوب‌کبریت‌های شکل ششم توضیح دهید. آیا با روش سعهیده هم می‌توان جواب را به دست آورد؟

فعلالیت

۱. شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. شکل‌های بعدی را رسم کنید و الگوی عددی آنها را ادامه دهید.



۱ , ۳ , ۶ , _____ , _____ , _____
+۲ +۲ +۲

اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل بیستم با ۲۱۰ دایره درست می‌شود.

شکل بیست و یکم با چند دایره درست می‌شود؟ _____

چرا؟ _____

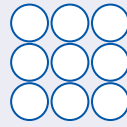
۲. شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. شکل بعدی را رسم کنید و الگوی عددی آن را ادامه دهید.



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)

شکل (۴)

۱ , ۴ , ۹ , _____ , _____ , _____ , _____
+۳

اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل دهم با چند دایره ساخته می‌شود؟
چرا؟

کارد در کلاس

تعداد مثلث‌های کوچک و هم‌اندازه‌ی الگو را به دست آورید و جدول زیر را کامل کنید.



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)

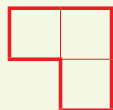


شکل (۴)

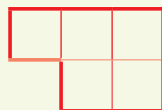
شکل	۱	۲	۳	۴
تعداد مثلث‌ها				

تمرین

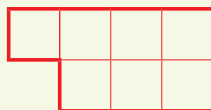
۱- الگوی زیر را ادامه دهید.



شکل (۱)



شکل (۲)

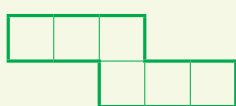


شکل (۳)

شکل (۴)

در این الگو، شکل دهم با چند مربع کوچک هم اندازه ساخته می شود؟ روش خود را توضیح دهید. کدام شکل از ۳۱ مربع کوچک هم اندازه تشکیل می شود؟

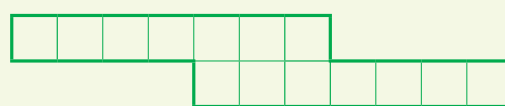
۲- الگوی شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. شکل چهارم با چند مربع ساخته می شود؟ چرا؟



شکل (۱)



شکل (۲)

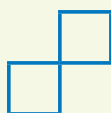


شکل (۳)

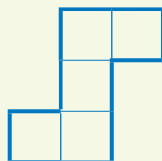
۲, ۵, ۱۰, ۱۷, _____, _____

۳- الف) در الگوی عددی روبه رو، عددهای بعدی را پیدا کنید.

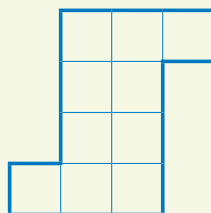
ب) با توجه به شکل های ۲، ۳ و ۴، شکل چهارم این الگو را رسم کنید.



شکل (۱)



شکل (۲)

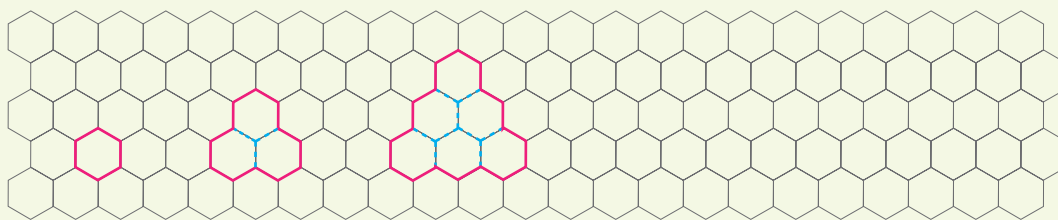


شکل (۳)

شکل (۴)

پ) الگوی عددی قسمت الف را با تعداد مربع های کوچک در الگوی شکلی قسمت ب مقایسه کنید.

۴- شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.



شکل (۱)

شکل (۲)

شکل (۳)

شکل (۴)